

Solucionari

Unitat 2 · Els múltiples · full per al professorat

Abans de començar. Es diu sempre igual: «els múltiples del 3 són la taula del 3». La targeta és al davant tota l'estona: una llista de múltiples és una columna de la targeta, i «és múltiple?» és «és a la taula?». El 0 és múltiple de tots, com a les llistes del grup. El truc del 3 es fa a poc a poc: primer la suma, xifra a xifra, i després la taula. La suma sempre dona de l'1 al 27, i la taula del 3 de la targeta arriba fins al 30.

El graó físic, abans de la pàgina 1

Cinc minuts amb miniblocs: fer una fila de 2, i anar-ne afegint una a sota, comptant-los tots cada vegada: 2, 4, 6, 8, 10. Són els rectangles de la pàgina 1, i la taula del 2.

1. Les llistes de múltiples

b) 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. c) 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. d) 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Són els de l'activitat 2_1 del grup, sense el 19 i el 600, que no són a la targeta. **Error típic:** oblidar el 0, o saltar-se una fila de la targeta.

2. La graella de 100

b) Els múltiples del 5 fan dues columnes: la del 5 i la del 10. Com els del 2, fan columnes perquè sempre acaben en la mateixa xifra. Es dona per bona qualsevol manera de dir-ho: «ratlles», «files de dalt a baix».

3. És múltiple del 3?

a) Sí ($3 \cdot 4 = 12$); b) No; c) Sí ($3 \cdot 7 = 21$); d) No; e) Sí ($3 \cdot 1 = 3$); f) Sí ($3 \cdot 9 = 27$).

Error típic: dir que sí al 13 i al 23 perquè acaben en 3. És la regla trencada d'aquesta fitxa: el truc de l'última xifra serveix per al 2, el 5 i el 10, però no per al 3. No l'expliqueu: que miri la graella de la mateixa pàgina, on els del 3 fan diagonals, i que busqui el 13 a la taula del 3 de la targeta.

4. El truc del 3

	Suma de les xifres	És a la taula del 3?	És múltiple del 3?
b) 123	$1 + 2 + 3 = 6$	Sí	Sí
c) 214	$2 + 1 + 4 = 7$	No	No
d) 405	$4 + 0 + 5 = 9$	Sí	Sí
e) 88	$8 + 8 = 16$	No	No
f) 312	$3 + 1 + 2 = 6$	Sí	Sí
g) 71	$7 + 1 = 8$	No	No

Els nombres són els de la tasca 5.4 de la caixa. **Error típic:** una suma mal feta, sobretot $8 + 8$. Que compti amb els dits o amb els miniblocs: aquí la suma és la feina, i és una bona ocasió per fer-ne. Si la suma està bé i s'equivoca en la taula, que la busqui a la targeta.

5. Els quatre trucs

	Del 2	Del 5	Del 10	Del 3
b) 945	No	Sí	No	Sí ($9 + 4 + 5 = 18$)
c) 60	Sí	Sí	Sí	Sí ($6 + 0 = 6$)
d) 23	No	No	No	No ($2 + 3 = 5$)
e) 42	Sí	No	No	Sí ($4 + 2 = 6$)
f) 550	Sí	Sí	Sí	No ($5 + 5 + 0 = 10$)

Són els nombres de la taula de l'activitat 2_3 del grup, sense el 110.000.001. Els criteris del 6 i del 9 queden fora (docs/MAPA-ADAPTACIO.md). La clau del final lliga «múltiple» amb «divisible», la paraula que farà servir el grup.

6 i 7. A la vida de cada dia

6b) No: $6 \cdot 3 = 18$ i $6 \cdot 4 = 24$; el 20 no és a la taula del 6. 7b) No: acaba en 5, i els múltiples del 2 acaben en 0, 2, 4, 6 o 8. És la mateixa decisió que als exercicis: és a la taula?

La caixa d'eines

Per consolidar, amb l'ordinador: **?task=5** (5.1 La graella de 100; 5.2 És múltiple?; 5.3 Els trucs; 5.4 Múltiple de 3?). La 5.2 i la 5.4 donen un codi de verificació. La graella de la 5.1 s'obre amb els múltiples del 2, com la pàgina 1, i la 5.3 amb el 126, com la pàgina 5.

Què mirar per avaluar

Sempre amb la targeta al davant. Els criteris de la SA del grup (1.4, 3.2, 4.2 i 5.2) són de referència: l'avaluació es fa amb els criteris del PI.

- Amb miniblocs, fa files de 2 i diu els múltiples del 2 comptant-los.
- Escribe els múltiples d'un nombre, començant pel 0, amb la targeta (exercici 1).
- Pinta els múltiples a la graella de 100 i diu quina forma fan (exercici 2).
- Diu si un nombre és múltiple del 2, del 5 o del 10 per l'última xifra (exercici 5).
- Fa el truc del 3: suma les xifres i busca la suma a la taula del 3 (exercici 4).
- Nivells alts: explica per què el 13 no és múltiple del 3, encara que acabi en 3 (exercici 3).